

ValorantSense

Base de datos
Tablas, relaciones y funcionamiento de la aplicacion

Proyecto	ValorantSense — Plataforma web para jugadores de Valorant
Modulo	Bases de Datos
Contenido	Estructura E/R, columnas, relaciones y logica de negocio

Indice de contenidos

Indice de contenidos	2
1. Introduccion	3
2. Resumen de tablas	4
3. Detalle de cada tabla	5
3.1 usuario	5
3.2 agente	5
3.3 agente_mapa_meta	6
3.4 agente_favorito	6
3.5 amistad	7
3.6 entrenamiento_opcion	7
3.7 entrenamiento_video	7
3.8 lineup	9
3.9 mensaje	9
3.10 rutina	9
3.11 solicitud_equipo	10
4. Relaciones entre tablas	11
5. Como funciona cada seccion	12
5.1 Registro e inicio de sesion	12
5.2 Vincular cuenta de Riot Games	12
5.3 Matchmaker — buscar compañeros de equipo	12
5.4 Sistema de amigos	12
5.5 Chat	12
5.6 Biblioteca de lineups	13
5.7 Entrenamiento personalizado	13
5.8 Selector de composicion de equipo	13
5.9 Perfil de usuario	13
5.10 Panel de administracion	13

1. Introduccion

ValorantSense es una plataforma web completa orientada a jugadores de Valorant, el videojuego competitivo de Riot Games. Su objetivo principal es que cualquier jugador, independientemente de su nivel, pueda mejorar su rendimiento y encontrar a personas con quien jugar de forma sencilla y centralizada, sin necesidad de buscar en multiples herramientas externas.

La plataforma cubre cinco grandes areas. La primera es el matchmaker, que permite publicar una solicitud de busqueda de compañeros indicando el rango minimo y maximo que se acepta, de manera que otros jugadores con un nivel compatible puedan encontrarte y ponerse en contacto contigo. La segunda es la biblioteca de lineups, donde los propios usuarios pueden subir videos de tecnicas para agentes concretos en cada mapa, y el resto puede consultarlos y filtrarlos por agente o por mapa. La tercera area es el entrenamiento personalizado, que genera rutinas de ejercicios y recomienda videos segun el rango actual del jugador y las categorias que quiere trabajar, como el aim, la movilidad o el game sense. La cuarta es el chat, que permite a los usuarios que se han añadido como amigos enviarse mensajes directos, incluyendo tipos especiales como codigos de partida de Valorant, enlaces de Discord o Riot IDs. La quinta area es el selector de composicion de equipo, que sugiere que agentes faltan en la composicion segun los que ya estan elegidos y el mapa que se va a jugar.

Ademas, la plataforma cuenta con un sistema de cuentas completo que incluye registro, inicio de sesion, ajustes de perfil, vinculacion de la cuenta oficial de Riot Games para mostrar estadisticas reales de partidas, y un sistema de administracion que permite moderar los lineups subidos por los usuarios antes de que sean visibles publicamente.

La base de datos de ValorantSense esta formada por once tablas que cubren todos estos casos de uso. Dos de ellas, usuario y agente, son las entidades principales sobre las que pivota casi toda la logica. Las demas tablas recogen las relaciones entre ellas y el contenido propio de cada seccion de la aplicacion. A continuacion se documenta la estructura completa: que guarda cada tabla, como se relacionan entre si y como interviene cada una en el funcionamiento real de la plataforma.

2. Resumen de tablas

La siguiente tabla recoge las once tablas de la base de datos con una descripcion breve de lo que almacena cada una.

Tabla	Que guarda
usuario	Cada persona registrada en la plataforma con sus datos de acceso, rango, region y cuenta de Riot.
agente	Los 25 agentes jugables de Valorant con su nombre y su rol (Duelist, Initiator, Controller, Sentinel).
agente_mapa_meta	La valoracion de cada agente en cada mapa del juego con su tier (S, A o B) y una nota explicativa.
agente_favorito	Los agentes que cada usuario ha marcado como favoritos en su perfil. Tabla puente N a M.
amistad	Las solicitudes de amistad entre usuarios con su estado: pendiente, aceptada o rechazada.
entrenamiento_opcion	Ejercicios de entrenamiento clasificados por rango y categoria para generar rutinas personalizadas.
entrenamiento_video	Un video de referencia por cada combinacion de rango y categoria para mostrar al usuario.
lineup	Los videos de tecnicas publicados por los usuarios, con agente, mapa, descripcion y enlace de YouTube.
mensaje	Los mensajes del chat entre usuarios amigos, con tipo (texto, codigo Valorant, Discord, Riot ID).
rutina	Las rutinas de entrenamiento generadas para cada usuario, guardadas para poder consultarlas despues.
solicitud_equipo	Las peticiones de busqueda de compañeros de equipo con el rango minimo y maximo aceptado.

3. Detalle de cada tabla

3.1 usuario

Es la tabla principal de la plataforma. Guarda todo lo necesario sobre cada persona registrada: sus credenciales de acceso, su nivel en Valorant, la region donde juega y los datos de su cuenta oficial de Riot Games si ha decidido vincularla. Tambien almacena el estado de presencia para el sistema de chat.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico de cada usuario, generado automaticamente.
username	VARCHAR(50)	Nombre de usuario elegido al registrarse. No puede repetirse.
email	VARCHAR(100)	Correo electronico del usuario. Tampoco puede repetirse.
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada con bcrypt. Nunca se guarda en texto plano.
rango	ENUM	Rango del jugador en Valorant: Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Ascendant, Immortal o Radiant.
region	ENUM	Servidor donde juega habitualmente: EU, NA, LATAM, BR, AP o KR.
es_admin	BOOLEAN	Indica si el usuario tiene permisos de administrador para aprobar lineups y gestionar la plataforma.
riot_id	VARCHAR(50)	Nombre de invocador de la cuenta de Riot vinculada. Opcional.
riot_tag	VARCHAR(10)	Tag de la cuenta de Riot, por ejemplo EUW1. Opcional.
riot_region	ENUM	Region de la cuenta de Riot: eu, na, ap, kr, latam o br.
riot_puuid	VARCHAR(120)	Identificador unico de Riot que se usa para llamar a su API y obtener estadísticas reales.
riot_validado_en	DATETIME	Fecha y hora en que se vinculo la cuenta de Riot por primera vez.
riot_id_visible	BOOLEAN	Controla si otros usuarios pueden ver el Riot ID en el perfil publico.
creado_en	DATETIME	Fecha y hora en que el usuario se registro en la plataforma.
ultima_actividad	DATETIME	Ultima vez que el usuario realizo alguna accion. Puede estar vacio.
estado_presencia	ENUM	Estado visible en el chat: en_linea, ausente o invisible.

3.2 agente

Contiene los 25 agentes jugables de Valorant con su nombre y su clasificacion por rol. Es una tabla de referencia que apenas cambia salvo cuando Riot lanza un nuevo agente. Casi todas las demas tablas la usan como referencia.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico del agente, generado automaticamente.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del agente: Jett, Viper, kayo, etc. No puede repetirse.
rol	ENUM	Clasificacion del agente: Duelist, Initiator, Controller o Sentinel.

3.3 agente_mapa_meta

Registra como de efectivo es cada agente en cada mapa del juego. El matchmaker y el selector de composicion de equipo consultan esta tabla para sugerir los agentes mas adecuados segun el mapa elegido por el usuario. No puede existir la misma combinacion de agente y mapa dos veces.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico del registro, generado automaticamente.
agente_id	INT (FK)	El agente al que pertenece esta valoracion. Referencia a agente(id).
mapa	ENUM	El mapa de Valorant al que se refiere: Ascent, Bind, Breeze, Fracture, Haven, Icebox, Lotus, Pearl, Split, Sunset o Abyss.
tier	ENUM	Nivel del agente en ese mapa: S para el mejor, A para bueno y B para viable pero no optimo.
nota	VARCHAR(255)	Texto breve que explica por que ese agente tiene esa valoracion en ese mapa.

3.4 agente_favorito

Tabla intermedia que resuelve la relacion muchos a muchos entre usuario y agente. Un usuario puede marcar varios agentes como favoritos y un mismo agente puede ser favorito de muchos usuarios. Estos favoritos se muestran en el perfil publico y tambien aparecen en las tarjetas del matchmaker.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico del registro, generado automaticamente.
usuario_id	INT (FK)	El usuario que ha marcado el favorito. Referencia a usuario(id).
agente_id	INT (FK)	El agente marcado como favorito. Referencia a agente(id).

3.5 amistad

Gestiona el sistema completo de amigos de la plataforma. Cuando un usuario pulsa Añadir amigo se crea un registro con estado pendiente. El receptor puede aceptarla o rechazarla. Solo cuando el estado es aceptada ambos usuarios se consideran amigos y pueden enviarse mensajes. Es una relacion reflexiva: tanto el emisor como el receptor referencian la misma tabla usuario.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico de la solicitud, generado automaticamente.
emisor_id	INT (FK)	El usuario que envia la solicitud. Referencia a usuario(id).
receptor_id	INT (FK)	El usuario que recibe la solicitud. Referencia a usuario(id).
estado	ENUM	Estado de la solicitud: pendiente, aceptada o rechazada.
creado_en	DATETIME	Fecha y hora en que se mando la solicitud.
resuelto_en	DATETIME	Fecha y hora en que se acepto o rechazo. Puede estar vacio si sigue pendiente.

3.6 entrenamiento_opcion

Almacena ejercicios de entrenamiento clasificados por rango y categoria. Cuando un usuario genera una rutina, el sistema selecciona ejercicios de esta tabla que coincidan con su rango actual y las categorias que haya elegido. No tiene claves foraneas: es una tabla de contenido independiente que los administradores pueden ampliar sin afectar a otras tablas.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico del ejercicio, generado automaticamente.
rango	ENUM	Rango para el que esta pensado el ejercicio: Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Ascendant, Immortal o Radiant.
categoria	ENUM	Habilidad que trabaja: aim, movilidad, disparo, utilidad o game_sense.
titulo	VARCHAR(150)	Nombre corto y descriptivo del ejercicio.
contenido	TEXT	Descripcion detallada de como realizar el ejercicio con todos sus pasos.
video_url	VARCHAR(255)	Enlace de YouTube de apoyo. Puede estar vacio si no hay video asociado.

3.7 entrenamiento_video

Guarda exactamente un video de referencia por cada combinacion de rango y categoria. Este video se muestra al usuario como material de consulta principal cuando accede a la seccion de entrenamiento. La restriccion de unicidad sobre rango y categoria garantiza que no haya duplicados.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico del video, generado automaticamente.
rango	ENUM	Rango al que va dirigido el video.
categoria	ENUM	Tipo de habilidad que cubre el video.
titulo	VARCHAR(150)	Titulo descriptivo del video.
video_url	VARCHAR(255)	Enlace directo al video de YouTube.
descripcion	VARCHAR(300)	Resumen breve del contenido del video para que el usuario sepa si le interesa antes de verlo.

3.8 lineup

Cada fila representa un video de tecnica publicado por un usuario. Especifica para que agente y en que mapa sirve la tecnica. Cuando se sube queda en estado no aprobado y un administrador debe revisarlo antes de que sea visible en la biblioteca publica. Esto evita que se publique contenido de baja calidad o incorrecto.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico del lineup, generado automaticamente.
usuario_id	INT (FK)	El usuario que publico el lineup. Referencia a usuario(id). Puede ser nulo si la cuenta se borro.
agente_id	INT (FK)	El agente para el que sirve la tecnica. Referencia a agente(id).
mapa	ENUM	El mapa en el que funciona el lineup.
titulo	VARCHAR(100)	Titulo descriptivo del lineup.
descripcion	TEXT	Explicacion detallada de como ejecutar la tecnica paso a paso.
video_url	VARCHAR(255)	Enlace al video de YouTube donde se muestra la tecnica.
aprobado	BOOLEAN	Indica si un administrador ha revisado y aprobado el lineup para que sea visible publicamente.
creado_en	DATETIME	Fecha y hora en que se publico el lineup.

3.9 mensaje

Registra cada mensaje intercambiado entre dos usuarios del chat. Solo pueden enviarse mensajes usuarios que son amigos, lo que se comprueba en el controlador antes de guardar el mensaje. Admite tipos especiales ademas del texto normal, como codigos de partida de Valorant, enlaces de servidores de Discord, identificadores de Discord o Riot IDs, para facilitar el contacto entre jugadores.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico del mensaje, generado automaticamente.
emisor_id	INT (FK)	El usuario que envia el mensaje. Referencia a usuario(id).
receptor_id	INT (FK)	El usuario que recibe el mensaje. Referencia a usuario(id).
contenido	TEXT	El texto del mensaje o el dato especial enviado.
tipo	ENUM	Formato del mensaje: text, valorant_code, discord_link, discord_id o riot_id.
leido	BOOLEAN	Indica si el receptor ya ha visto el mensaje.
creado_en	DATETIME	Fecha y hora en que se envio el mensaje.

3.10 rutina

Cuando un usuario genera una rutina de entrenamiento desde la seccion correspondiente, el resultado se guarda en esta tabla. Asi puede volver a consultarla en cualquier momento sin tener que generarla de nuevo. Cada rutina queda asociada al rango que tenia el usuario en el momento de generarla, por lo que si sube de

rango puede generar una nueva ajustada a su nuevo nivel.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico de la rutina, generado automaticamente.
usuario_id	INT (FK)	El usuario al que pertenece la rutina. Referencia a usuario(id).
rango	ENUM	Rango del usuario cuando se genero la rutina.
contenido	TEXT	Texto completo de la rutina con todos los ejercicios seleccionados.
duracion_min	INT	Duracion total estimada de la rutina en minutos.
generado_en	DATETIME	Fecha y hora en que se genero la rutina.

3.11 solicitud_equipo

Permite a los usuarios buscar compañeros de equipo publicando una solicitud con su rango minimo y maximo aceptado y un mensaje opcional. El matchmaker busca en esta tabla junto con los datos de usuario para mostrar jugadores compatibles que no sean ya amigos del solicitante. Cuando el usuario ya no busca equipo puede desactivar la solicitud sin borrarla.

Columna	Tipo	Para que sirve
id	INT	Identificador unico de la solicitud, generado automaticamente.
usuario_id	INT (FK)	El usuario que busca equipo. Referencia a usuario(id).
rango_min	ENUM	El rango minimo que acepta para sus futuros compañeros.
rango_max	ENUM	El rango maximo que acepta para sus futuros compañeros.
mensaje	VARCHAR(255)	Mensaje personal que se muestra a los posibles compañeros. Puede estar vacio.
activa	BOOLEAN	Indica si la solicitud sigue activa o ya se ha desactivado.
creado_en	DATETIME	Fecha y hora en que se publico la solicitud.

4. Relaciones entre tablas

Las siguientes relaciones se obtienen directamente de las claves foraneas declaradas en el SQL. Cada clave foranea representa una dependencia real entre tablas.

Tabla origen	Campo FK	Referencia	Tipo	Significado
agente_mapa_meta	agente_id	agente(id)	N:1	Cada meta pertenece a un agente. Un agente tiene meta en muchos mapas.
agente_favorito	usuario_id	usuario(id)	N:1	Cada favorito pertenece a un usuario. Un usuario tiene muchos favoritos.
agente_favorito	agente_id	agente(id)	N:1	Cada favorito referencia un agente. Un agente puede ser favorito de muchos usuarios.
amistad	emisor_id	usuario(id)	N:1	El usuario que envia la solicitud. Un usuario puede enviar muchas solicitudes.
amistad	receptor_id	usuario(id)	N:1	El usuario que recibe la solicitud. Un usuario puede recibir muchas solicitudes.
lineup	usuario_id	usuario(id)	N:1	Cada lineup pertenece a un usuario. Un usuario puede subir muchos lineups.
lineup	agente_id	agente(id)	N:1	Cada lineup esta asociado a un agente. Un agente aparece en muchos lineups.
mensaje	emisor_id	usuario(id)	N:1	El usuario que envia el mensaje. Relacion reflexiva sobre usuario.
mensaje	receptor_id	usuario(id)	N:1	El usuario que recibe el mensaje. Relacion reflexiva sobre usuario.
rutina	usuario_id	usuario(id)	N:1	Cada rutina pertenece a un usuario. Un usuario puede tener muchas rutinas.
solicitud_equipo	usuario_id	usuario(id)	N:1	Cada solicitud pertenece a un usuario. Un usuario puede tener varias solicitudes.

Las tablas entrenamiento_opcion y entrenamiento_video no tienen claves foraneas. Son tablas de contenido independientes que el sistema consulta segun el rango y la categoria sin depender de ninguna otra tabla.

5. Como funciona cada seccion

5.1 Registro e inicio de sesion

Cuando alguien entra por primera vez en ValorantSense rellena un formulario con su nombre de usuario, correo electronico, contrasena, rango actual y region donde juega. La contrasena nunca se guarda tal cual en la base de datos, sino que pasa por el algoritmo bcrypt que la convierte en un hash irreversible. Esto significa que aunque alguien accediera directamente a la base de datos no podria leer las contrasenas. Al iniciar sesion se vuelve a aplicar bcrypt a la contrasena introducida y se compara el resultado con el hash guardado en usuario. Si coinciden, el acceso es correcto y se crea una sesion PHP para mantener al usuario identificado durante su visita.

5.2 Vincular cuenta de Riot Games

Desde la seccion de ajustes, el usuario puede conectar su cuenta oficial de Valorant introduciendo su Riot ID y su tag. La aplicacion llama a la API publica de Riot Games con esos datos para obtener el PUUID, que es un identificador unico e inmutable que Riot asigna a cada cuenta. Si la llamada tiene exito, los datos se guardan en los campos riot_id, riot_tag, riot_region, riot_puuid y riot_validado_en de la tabla usuario. A partir de ese momento la seccion de perfil puede mostrar estadisticas reales de las ultimas partidas clasificatorias consultando la API de Riot en tiempo real usando el PUUID.

5.3 Matchmaker — buscar compañeros de equipo

El usuario accede al matchmaker y publica una solicitud en solicitud_equipo indicando el rango minimo y maximo que acepta en sus futuros compañeros y un mensaje opcional. La aplicacion consulta entonces la tabla usuario filtrando por rango dentro del rango indicado y excluyendo a los usuarios que ya son amigos consultando la tabla amistad. Para cada resultado se muestra tambien el agente favorito del jugador consultando agente_favorito. Desde los resultados se puede enviar una solicitud de amistad directamente, lo que crea un nuevo registro en amistad con estado pendiente.

5.4 Sistema de amigos

Al pulsar el boton de añadir amigo desde el matchmaker o desde el perfil de un usuario, se crea un registro en amistad con emisor_id del usuario que la envia, receptor_id del usuario que la recibe y estado pendiente. El receptor ve la solicitud en su lista y puede aceptarla o rechazarla. Si la acepta, el estado se actualiza a aceptada y resuelto_en recoge la fecha. Desde ese momento ambos usuarios aparecen en las listas de amigos de cada uno y pueden enviarse mensajes. Si la rechaza, el estado pasa a rechazada y no se muestra mas. Desde ajustes cualquiera de los dos puede eliminar la amistad borrando el registro.

5.5 Chat

Solo los usuarios que tienen una amistad aceptada pueden enviarse mensajes. El controlador comprueba esto antes de guardar nada. Cada mensaje se guarda en la tabla mensaje con su emisor, su receptor, el contenido y el tipo. Ademas del texto normal, el chat reconoce tipos especiales: valorant_code para codigos de partida personalizados, discord_link para enlaces de servidores de Discord, discord_id para identificadores de usuario de Discord y riot_id para Riot IDs, que se muestran con formato especial en la interfaz. El campo leido permite saber cuantos mensajes nuevos tiene el receptor y mostrar el contador de no leidos en la barra de navegacion. La pantalla del chat realiza peticiones al servidor cada tres segundos para mostrar los mensajes nuevos sin necesidad de recargar la pagina completa.

5.6 Biblioteca de lineups

Cualquier usuario registrado puede subir un lineup desde el formulario de envio, eligiendo el agente, el mapa, escribiendo un titulo y una descripcion detallada y pegando el enlace del video de YouTube. El nuevo registro se crea en lineup con aprobado en falso. Un administrador ve los lineups pendientes en su panel y puede aprobarlos o rechazarlos. Solo los aprobados aparecen en la biblioteca publica. En la biblioteca, los usuarios pueden filtrar por agente o por mapa usando los selectores del formulario, o buscar por texto en tiempo real sin recargar la pagina.

5.7 Entrenamiento personalizado

La seccion de entrenamiento tiene dos partes. La primera muestra un video de referencia principal consultando `entrenamiento_video` segun el rango del usuario y la categoria elegida: aim, movilidad, disparo, utilidad o `game_sense`. La segunda parte genera una rutina personalizada: el sistema coge ejercicios de `entrenamiento_opcion` que coincidan con el rango del usuario y las categorias que haya seleccionado mediante los checkboxes, los combina en un texto estructurado y lo guarda como un nuevo registro en rutina. El usuario puede ver sus rutinas anteriores guardadas y consultarlas en cualquier momento.

5.8 Selector de composicion de equipo

El usuario accede a esta herramienta, elige el mapa que va a jugar y marca los agentes que ya tiene elegidos en su equipo. La aplicacion consulta `agente_mapa_meta` para obtener las valoraciones de todos los agentes en ese mapa y cruza esa informacion con los agentes ya seleccionados. Calcula que roles faltan por cubrir entre Duelist, Initiator, Controller y Sentinel y sugiere los agentes con mejor tier en ese mapa que completen los roles que aun no estan representados en la composicion actual.

5.9 Perfil de usuario

Cada usuario tiene una pagina de perfil publica accesible desde el matchmaker o desde el chat. Muestra el nombre, rango, region y los agentes favoritos del usuario consultando `agente_favorito`. Si el usuario ha vinculado su cuenta de Riot y tiene `riot_id_visible` activado en sus ajustes, la aplicacion llama a la API de Riot usando el `riot_puuid` para obtener las estadisticas de sus ultimas partidas clasificatorias: ratio K/D, porcentaje de headshots, porcentaje de victorias y numero de partidas recientes.

5.10 Panel de administracion

Los usuarios con `es_admin` en verdad tienen acceso a funciones adicionales. Pueden ver todos los lineups pendientes de aprobacion y aprobarlos o eliminarlos. Tambien pueden gestionar las cuentas de usuario registradas: ver la lista completa, modificar datos o eliminar cuentas si es necesario. La comprobacion de si un usuario es administrador se realiza consultando el campo `es_admin` de la tabla `usuario` en cada peticion que requiera permisos elevados.